



TECH CHALLENGE

Tech Challenge é o projeto que engloba os conhecimentos obtidos em todas as disciplinas da fase. Esta é uma atividade que, em princípio, deve ser desenvolvida em grupo. É importante atentar-se ao prazo de entrega, pois trata-se de uma atividade obrigatória, uma vez que sua pontuação se refere a 90% da nota final.

Antes de iniciarmos nosso Tech Challenge, temos um convite para você:

Quer turbinar sua jornada em IA Generativa?

A Databricks disponibiliza uma parceria com a POSTECH, oferecendo várias trilhas de estudos e convidamos vocês a realizar a trilha **Generative AI Engineering Pathway**, com conteúdos voltados para o desenvolvimento de soluções com **IA Generativa** e tecnologias utilizadas pelo mercado.

E tem um incentivo extra:

O estudante que concluir a trilha poderá ganhar **10 pontos na nota final!**

Além de fortalecer o conhecimento e ampliar o contato com uma das principais plataformas de dados e IA do mercado, essa é uma ótima oportunidade para complementar a formação e colocar os conhecimentos em prática.

Acesse a Databricks Academy e comece sua trilha:
[Databricks Academy – Generative AI Engineering Pathway](#)

Como comprovar a realização da trilha?

Para receber os **10 pontos extras na nota final**, após concluir a **Generative AI Engineering Pathway**, você deverá enviar a comprovação de conclusão pela própria **Databricks Academy**.

O que enviar?

- Certificado de conclusão da formação, caso seja disponibilizado pela trilha;
ou
- Print da área **My Courses and Learning Plans / My Activities**, mostrando os conteúdos da trilha como **Completed**.

A comprovação deve permitir identificar **seu nome/conta e a conclusão dos cursos**.

Caso a Databricks disponibilize um **badge** para a formação específica, você também poderá utilizá-lo como comprovante.

Bora aproveitar essa oportunidade? Aprenda, pratique e ainda garanta **+10 pontos na nota final!**

Boa sorte no desenvolvimento do projeto! E não deixem de explorar hipóteses, testar abordagens diferentes e discutir suas ideias com os professores ao longo do processo!

Agora vamos ao Tech Challenge desta fase!

Tech Challenge - Voice of Customer Intelligence com RAG

Em um ambiente cada vez mais orientado por dados, compreender a experiência do cliente tornou-se um fator estratégico para as organizações. Empresas de e-commerce recebem diariamente milhares de avaliações contendo percepções, elogios, reclamações, expectativas e relatos sobre diferentes etapas da jornada de compra. Embora indicadores quantitativos, como notas de avaliação, permitam acompanhar o nível de satisfação dos clientes, grande parte dos insights mais relevantes encontra-se em dados não estruturados. São os comentários textuais que ajudam a responder perguntas como:

- Quais são os principais motivos de insatisfação dos clientes?
- Quais problemas aparecem com maior frequência nas avaliações?
- O que os consumidores mais valorizam em sua experiência?
- Quais padrões podem ser identificados em relatos relacionados à entrega, qualidade dos produtos ou atendimento?
- Quais evidências presentes nos comentários sustentam determinado insight?

Entretanto, analisar manualmente milhares de comentários é uma tarefa complexa, demorada e pouco escalável.

Nesse contexto, tecnologias baseadas em Inteligência Artificial Generativa e Retrieval-Augmented Generation (RAG) podem transformar grandes volumes de conteúdo textual em uma fonte de conhecimento explorável, permitindo que profissionais de negócio realizem perguntas em linguagem natural e obtenham respostas fundamentadas nas experiências reais relatadas pelos clientes.

O Desafio

Sua missão será desenvolver uma solução de Voice of Customer Intelligence baseada em RAG, capaz de permitir a exploração inteligente das avaliações de clientes presentes na base Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist.

A base utilizada contém informações sobre aproximadamente 100 mil pedidos realizados entre 2016 e 2018, incluindo dados relacionados a pedidos, produtos,

pagamentos, entregas e avaliações escritas pelos consumidores. Para este desafio, o foco principal estará na exploração dos conteúdos textuais presentes nas avaliações dos clientes.

A base está disponível no Kaggle:
<https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce/data>

Problema de Negócio

Imagine que você faz parte de uma empresa de e-commerce que deseja compreender melhor a voz de seus clientes. A organização possui milhares de avaliações armazenadas em sua base de dados. Entretanto, os gestores enfrentam dificuldades para identificar rapidamente os principais problemas, elogios e padrões presentes nesses conteúdos.

Sua equipe foi responsável pelo desenvolvimento de uma solução baseada em Inteligência Artificial capaz de transformar esse conjunto de comentários em uma base de conhecimento inteligente e explorável.

O objetivo é permitir que gestores e analistas realizem perguntas como:

- Quais são os principais problemas relatados pelos clientes?
- Quais reclamações relacionadas à entrega aparecem com maior frequência?
- O que os clientes mais elogiam em suas experiências de compra?
- Quais problemas são relatados por clientes insatisfeitos?
- Existem padrões recorrentes nas avaliações relacionadas à qualidade dos produtos?

A solução deverá recuperar avaliações relevantes presentes na base de conhecimento e utilizar essas evidências como contexto para a geração da resposta.

Objetivo da Solução

A solução desenvolvida deverá implementar uma arquitetura baseada em **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**.

De forma geral, espera-se que o fluxo da solução seja composto pelas seguintes etapas:

Pergunta do usuário



Processamento da pergunta



Representação vetorial / Embeddings



Recuperação das avaliações mais relevantes



Construção do contexto



Geração da resposta utilizando um modelo de linguagem



Resposta fundamentada nas evidências recuperadas

A escolha das tecnologias, modelos, estratégias de embeddings, bancos vetoriais e técnicas de recuperação ficará sob responsabilidade da equipe.

Requisitos do Desafio

A solução deverá contemplar, no mínimo, os seguintes elementos:

1. Construção da Base de Conhecimento

A equipe deverá realizar o processamento dos conteúdos textuais das avaliações disponíveis na base.

Será necessário definir e justificar as estratégias utilizadas para:

- Seleção dos dados;
- Limpeza e preparação dos textos;
- Tratamento de valores ausentes;
- Organização dos documentos utilizados pela solução;
- Criação dos embeddings;
- Armazenamento e indexação das informações.

2. Implementação do Pipeline RAG

A solução deverá implementar um pipeline capaz de recuperar informações relevantes a partir de uma pergunta realizada pelo usuário.

A equipe deverá demonstrar como ocorre:

- A transformação da pergunta;
- A recuperação semântica das avaliações;
- A seleção dos conteúdos mais relevantes;
- A construção do contexto enviado ao modelo de linguagem;
- A geração da resposta final.

A equipe poderá utilizar diferentes estratégias de recuperação e enriquecimento do pipeline, desde que suas escolhas sejam justificadas tecnicamente.

3. Respostas Fundamentadas em Evidências

Um dos principais objetivos deste desafio é garantir que os insights apresentados pela solução sejam sustentados pelos dados recuperados. Portanto, a resposta gerada deve estar fundamentada nos comentários presentes na base de conhecimento.

Sempre que possível, a solução deverá apresentar ao usuário as evidências utilizadas para a construção da resposta, permitindo identificar quais avaliações contribuíram para determinado insight. Não serão avaliadas apenas respostas bem escritas. Será avaliada, principalmente, a capacidade da solução de **recuperar informações relevantes e gerar respostas coerentes com as evidências encontradas**.

4. Tratamento de Perguntas sem Evidências Suficientes

Soluções baseadas em Inteligência Artificial Generativa podem produzir respostas aparentemente convincentes mesmo quando não existem informações suficientes para sustentá-las.

Por esse motivo, sua solução deverá considerar situações em que:

- Não existam avaliações relevantes para responder à pergunta;
- As evidências recuperadas sejam insuficientes;

- A pergunta esteja fora do escopo da base de conhecimento.

Nessas situações, espera-se que o sistema seja capaz de reconhecer suas limitações e evitar a geração de informações sem suporte nos dados.

Exemplos de Exploração

A solução poderá permitir diferentes formas de investigação da voz do cliente.

Por exemplo:

Investigação de reclamações

Quais são os principais problemas relatados pelos clientes em suas avaliações?

Investigação de um tema específico

O que os clientes relatam sobre problemas relacionados à entrega?

Busca por experiências positivas

Quais aspectos da experiência de compra são mais elogiados pelos clientes?

Investigação de insatisfação

Quais padrões podem ser identificados nas avaliações de clientes insatisfeitos?

Exploração baseada em evidências

Quais avaliações sustentam a conclusão de que existem problemas recorrentes relacionados ao prazo de entrega?

Desafio Adicional: Metadados e Exploração Contextual (não obrigatório)

Como evolução da solução, as equipes poderão enriquecer o RAG utilizando informações adicionais disponíveis na base.

Por exemplo, podem ser explorados metadados relacionados a:

- Nota da avaliação;
- Período da compra;
- Informações do pedido;
- Informações de entrega;

- Categoria dos produtos.

Esse enriquecimento poderá permitir perguntas mais específicas e análises contextualizadas, como:

- Quais são os principais problemas relatados nas avaliações com nota baixa?
- O que os clientes mais elogiam em determinadas categorias de produtos?
- Quais temas aparecem nas avaliações relacionadas a experiências de entrega insatisfatórias?

A utilização desses recursos deverá ser acompanhada de uma justificativa sobre como os metadados contribuem para a qualidade da recuperação das informações.

Entregáveis

1. Repositório no GitHub

A equipe deverá disponibilizar toda a solução desenvolvida em um repositório público no GitHub.

O repositório deverá conter, no mínimo:

- Código-fonte da solução;
- Instruções para instalação e execução;
- Arquivo README.md explicando o projeto;
- Descrição da arquitetura desenvolvida;
- Tecnologias e bibliotecas utilizadas;
- Estratégia utilizada para construção do pipeline RAG;
- Explicação sobre a preparação da base;
- Justificativa das principais decisões técnicas;
- Exemplos de perguntas e respostas;
- Informações necessárias para reproduzir a solução.

A organização e a clareza do repositório também serão consideradas na avaliação.

2. Vídeo de Apresentação

A equipe deverá entregar um vídeo de até 7 minutos apresentando a solução desenvolvida.

O vídeo deverá demonstrar, de forma objetiva:

- O problema de negócio abordado;
- A arquitetura proposta;
- A estratégia utilizada para construir o pipeline RAG;
- Como ocorre a recuperação das avaliações relevantes;
- Uma demonstração prática da solução;
- Exemplos de perguntas realizadas;
- As evidências recuperadas para fundamentar as respostas;
- Os principais desafios e decisões técnicas da equipe.

O objetivo do vídeo não é apenas demonstrar o funcionamento da aplicação, mas apresentar o raciocínio técnico por trás da solução desenvolvida.

Critérios Esperados

Ao desenvolver a solução, considere que um sistema RAG eficiente não deve ser avaliado apenas pela qualidade textual da resposta gerada.

Uma solução robusta precisa ser capaz de:

- Recuperar conteúdos relevantes;
- Construir um contexto adequado para o modelo;
- Gerar respostas coerentes com as evidências;
- Evitar informações não fundamentadas;
- Permitir a rastreabilidade dos insights;
- Reconhecer situações em que não se possui informações suficientes para responder.

Boa sorte no desenvolvimento do projeto! E não deixem de explorar hipóteses, testar abordagens diferentes e discutir suas ideias com os professores e professoras ao longo do processo!



POSTECH